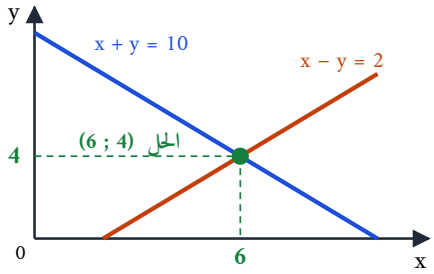
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 8

جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

الهدف: أن تحلّ جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بطريقة التعويض وبطريقة الجمع (التركيب)، وأن تتحقق من الحل وتستعمل الجمل لحلّ مسائل نصية ذات مجهولين.

الفكرة في سطرين: حلّ الجملة هو الثنائية $(x\ ;\ y)$ التي تحقق المعادلتين معًا في الوقت نفسه. الطريقتان تهدفان إلى الشيء نفسه: التخلص من أحد المجهولين للوصول إلى معادلة بمجهول واحد، ثم إيجاد المجهول الثاني.



طريقة الجمع

نجمع المعادلتين: $2x = 12 \Rightarrow x = 6$

طريقة التعويض

$x = y + 2 \Rightarrow 2y + 2 = 10 \Rightarrow y = 4$

الشكل 1: كل معادلة تمثّل بمستقيم، وحل الجملة هو إحداثيا نقطة تقاطعهما $(6\ ;\ 4)$؛ على اليمين الطريقتان الجبريتان لنفس الجملة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **جملة معادلتين بمجهولين** هي معادلتان من الشكل $ax + by = c$ تُطلب حلولهما المشتركة؛ **حلّ الجملة** ثنائية $(x\ ;\ y)$ تحقق المعادلتين معًا.
2. **طريقة التعويض:** نعبّر عن أحد المجهولين بدلالة الآخر من إحدى المعادلتين (الأسهل معاملًا)، ثم نعوّضه في المعادلة الثانية فنحصل على معادلة بمجهول واحد.
3. **طريقة الجمع (التركيب):** نضرب إحدى المعادلتين أو كلتيهما في أعداد مناسبة حتى يصير معاملا أحد المجهولين متقابلين، ثم نجمع المعادلتين طرفًا لطرف فيختفي ذلك المجهول.
4. بعد إيجاد المجهول الأول نعوّض قيمته في **أي معادلة من الجملة** لإيجاد الثاني، ثم **نتحقق** بتعويض الثنائية في المعادلتين الأصليتين معًا.
5. **التفسير الهندسي:** كل معادلة تمثّل بمستقيم في المستوي، وحل الجملة هو إحداثيا نقطة تقاطع المستقيمين.
6. **المسائل:** مجهولان واضحان، معادلة لكل معلومة، حلّ، ثم جملة جواب مع الوحدات.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ بالتعويض الجملة: $2x + 3y = 13$ و $x - y = -1$. **الحل:** من الثانية $x = y - 1$، نعوّض في الأولى: $2(y - 1) + 3y = 13$، أي $5y - 2 = 13$، ومنه $y = 3$ ثم $x = 2$. التحقق: $4 + 9 = 13$ و $-1 = 3 - 2$. الحل $(2 ; 3)$.
2. حلّ بالجمع الجملة: $3x + 2y = 12$ و $5x - 2y = 4$. **الحل:** معاملا y متقابلان (2 و −2)، نجمع: $8x = 16$، إذن $x = 2$. نعوّض: $6 + 2y = 12$، ومنه $y = 3$. التحقق: $10 - 6 = 4$. الحل $(2 ; 3)$.
3. ثمن 3 أقلام ودفترين 140 دينارًا، وثمن قلم ودفتر 55 دينارًا. **الحل:** x ثمن القلم و y ثمن الدفتر: $3x + 2y = 140$ و $x + y = 55$. من الثانية $x = 55 - y$، فتصبح الأولى $165 - 3y + 2y = 140$، أي $y = 25$ ثم $x = 30$. ثمن القلم 30 دينارًا والدفتر 25 دينارًا (التحقق: $90 + 50 = 140$).

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- في طريقة الجمع، ضرب الطرف الأول من المعادلة فقط دون الطرف الثاني؛ يجب ضرب كل الحدود.
- التحقق من الحل في معادلة واحدة فقط؛ الثنائية حل للجملة فقط إذا حققت المعادلتين معًا.
- عند التعويض، نسيان القوس: كتابة $2 \times y - 1$ بدل $2(y - 1)$ فيضيع ضرب الحد الثاني.
- كتابة الحل عددين منفصلين دون ترتيب؛ الحل ثنائية مرتبة $(x ; y)$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حل الجملة = ثنائية $(x ; y)$ تحقق المعادلتين معًا.
- تعويض: اعزل مجهولًا ⟵ عوّض ⟵ معادلة بمجهول واحد.
- جمع: اجعل معاملَي مجهول متقابلين ⟵ اجمع ⟵ يختفي المجهول.
- عوّض القيمة الأولى لإيجاد الثانية، ثم تحقّق في المعادلتين.
- هندسيًا: الحل هو نقطة تقاطع المستقيمين.

madrasadz.com